사회통계연습
Reliability

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

November 19, 2021

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

진행 순서

1. 지난 주 리뷰
2. 측정오류
3. 신뢰도와 내적 일관성

지난 주 리뷰

지난 주 리뷰

문제 1. 종속변수로 "Immigration in your country: Increases the crime rate" 라는 문항을, 독립변수로 "Jobs scarce: Employers should give priority to (nation) people than immigrants" 라는 문항을 사용하여 이원교차표(two-way crosstab)를 만드시오. 적절하게 표준화한 뒤, 적어도 두 개 이상의 셀(cell)의 의미를 해석하시오. 이원교차표를 통해 제시된 두 변수 사이의 독립성을 확인하기 위해 카이제곱검정을 수행한다면 적절한 가설구조가 무엇인지 서술하시오. 카이제곱검정의 수행 과정과 도달한 결론을 제시하시오.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

지난 주 리뷰

- 먼저 빈도(frequency)를 보고하는 이원교차표를 만드는 것에서 출발하자.

	Disagree	Hard to say	Agree	Row Total
Agree strongly	6550	4863	13762	25175
Agree	8663	6395	12370	27428
Neither agree nor disagree	2879	3544	2964	9387
Disagree	3796	2410	2885	9091
Disagree strongly	1600	739	956	3295
Column Total	23488	17951	32937	74376

지난 주 리뷰

종속

- 표준화를 하라고 했으니 표준화를 하자. 여기서는 row total로 표준화하였다. 변수 이름도 확실히 붙여주었다. 표준화 과정 없이 수행한 해석에는 문제가 있다.

독립

		DV (Immig. increases the crime rate)		
		Disagree	Hard to say	Agree
IV (Jobs scarce)	Agree strongly	0.26	0.19	0.55
	Agree	0.32	0.23	0.45
	Neither	0.31	0.38	0.32
	Disagree	0.42	0.27	0.32
	Disagree strongly	0.49	0.22	0.29
	Column Total	0.32	0.24	0.44

- "자국민을 우선시하는 실업 정책에 강하게 찬성하는 사람의 55퍼센트는 이민이 범죄율 증가로 이어진다는 말에 동의하였다."
- "자국민을 우선시하는 실업 정책에 강하게 반대하는 사람의 49퍼센트는 이민이 범죄율 증가로 이어진다는 말에 강하게 반대하였다."

충북대학교 CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

지난 주 리뷰

- χ^2 검정에서 가설구조는 대단히 단순하다. **영가설:** 두 변수 Jobs scarce 와 Immigration in your country 는 서로 독립적이다. **대립가설:** 두 변수 Jobs scarce 와 Immigration in your country 는 서로 독립적이지 않다.
- 이제 "독립성 가정을 전제로" 기대빈도(E)를 계산하여 표를 만든다.

	Disagree	Hard to say	Agree
Agree strongly	7,950.30	6,076.10	11,148.6
Agree	8,661.80	6,619.90	12,146.30
Neither agree nor disagree	2,964.40	2,265.60	4,157.00
Disagree	2,870.90	2,194.20	4,025.90
Disagree strongly	1,040.60	795.3	1,459.20

- 관찰빈도(O)와 기대빈도(E)의 차이를 계산하여 χ^2 검정통계량을 구한다. 유의확률(p-value)도 엑셀에서 계산한다.
- $\chi^2 = 3300.27$ 이고, 엑셀에서 **=1-CHISQ.DIST(3300.27, 8, TRUE)**로 계산되는 p-value는 0.001 보다 작은 값이다(너무 작은 값이라 엑셀에서는 0 으로 계산된다). 영가설을 기각한다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

지난 주 리뷰

문제 2. 이민자 여부에 따라 위 문제에서 살펴본 변수 관계가 어떻게 달라지는지 살펴보기 위해, 위의 이원교차표에 "My father, my mother, and/or I are (an) immigrant(s)" 라는 문항을 하나 더 추가하여 삼원교차표(three-way crosstab)를 만드시오. 각각의 표를 적절하게 표준화한 뒤, 각각 적어도 두 개 이상의 셀(cell)의 의미를 해석하시오. 각각의 표 안에서 두 변수 사이의 독립성을 확인하기 위해 카이제곱검정을 수행하고 가설 및 결론을 제시하시오. 삼원교차표를 살펴본 결과, 이원교차표의 분석 결과와 어떤 차이를 발견하였는지 논의하시오.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

지난 주 리뷰

- 먼저 빈도(frequency)를 보고하는 삼원교차표를 만드는 것에서 출발하자.

			DV (Immigration increases the crime rate)			
			Disagree	Hard to say	Agree	Row Total
IV (Jobs scarce)	Not an immigrant	Agree strongly	6089	4331	12415	22835
		Agree	7767	5517	10947	24231
		Neither	2257	2827	2507	7591
		Disagree	3057	1907	2520	7484
		Disagree strongly	1110	509	751	2370
		Column Total	20280	15091	29140	64511
	Immigrant	Agree strongly	461	532	1347	2340
		Agree	896	878	1423	3197
		Neither	622	717	457	1796
		Disagree	739	503	365	1607
		Disagree strongly	490	230	205	925
		Column Total	3208	2860	3797	9865

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

지난 주 리뷰

- 각각 표준화를 하라고 했으니 표준화를 하자. 여기서는 row total로 표준화하였다. 아까와 마찬가지로 표준화 과정 없이 수행한 해석에는 문제가 있다.

		DV (Immigration increases the crime rate)		
		Disagree	Hard to say	Agree
IV (Jobs scarce)	Not an immigrant: Agree strongly	0.27	0.19	0.54
	Agree	0.32	0.23	0.45
	Neither	0.30	0.37	0.33
	Disagree	0.41	0.25	0.34
	Disagree strongly	0.47	0.21	0.32
	Column Total	0.31	0.23	0.45
	Immigrant: Agree strongly	0.20	0.23	0.58
	Agree	0.28	0.27	0.45
	Neither	0.35	0.40	0.25
	Disagree	0.46	0.31	0.23
	Disagree strongly	0.53	0.25	0.22
	Column Total	0.33	0.29	0.38

- "비이민자 가운데 자국민을 우선시하는 실업 정책에 강하게 반대하는 사람의 47 퍼센트는 이민이 범죄율 증가로 이어진다는 말에 강하게 반대하였다."
- "이민자 가운데 자국민을 우선시하는 실업 정책에 강하게 반대하는 사람의 53 퍼센트는 이민이 범죄율 증가로 이어진다는 말에 강하게 반대하였다."

충북대학교 CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

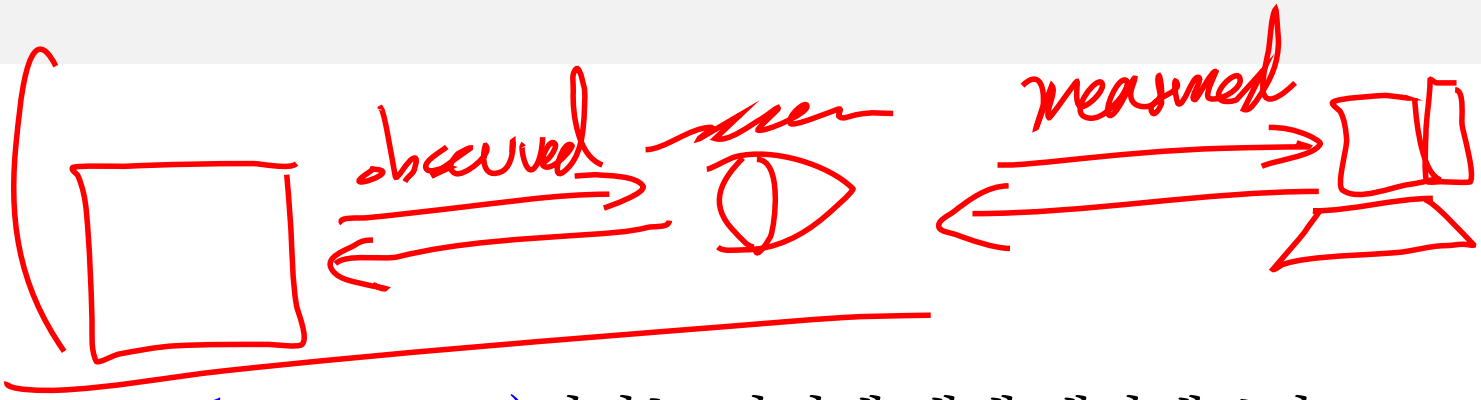
지난 주 리뷰

- 삼원교차표의 χ^2 검정에서 가설구조는 살짝 복잡하다(고 느낄지도 모른다).
  영가설 1: 이민자 집단 내에서 두 변수는 서로 독립적이다.
  대립가설 1: 이민자 집단 내에서 두 변수는 서로 독립적이지 않다.
  영가설 2: 비이민자 집단 내에서 두 변수는 서로 독립적이다.
  대립가설 2: 비이민자 집단 내에서 두 변수는 서로 독립적이지 않다.
- 이제 "독립성 가정을 전제로" 각각의 그룹 안에서 기대빈도(E)를 계산하여 표를 만든다. "기대빈도를 계산할 때 각각의 그룹 안에서 row total과 column total을 사용해야지, 전체 응답자의 row total이나 column total을 사용하면 틀리게 된다."
- 관찰빈도(O)와 기대빈도(E)의 차이를 계산하여 χ^2 검정통계량을 각각의 그룹 안에서 구한다. 마찬가지로 각각의 그룹 안에서 유의확률(p-value)을 엑셀에서 계산한다.
- 비이민자 집단에서 $\chi^2 = 2390.19$ 이고, p-value는 0.001 보다 작은 값이다. 이민자 집단에서 $\chi^2 = 964.43$ 이고, p-value는 0.001 보다 작은 값이다. 둘 다 영가설을 기각한다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

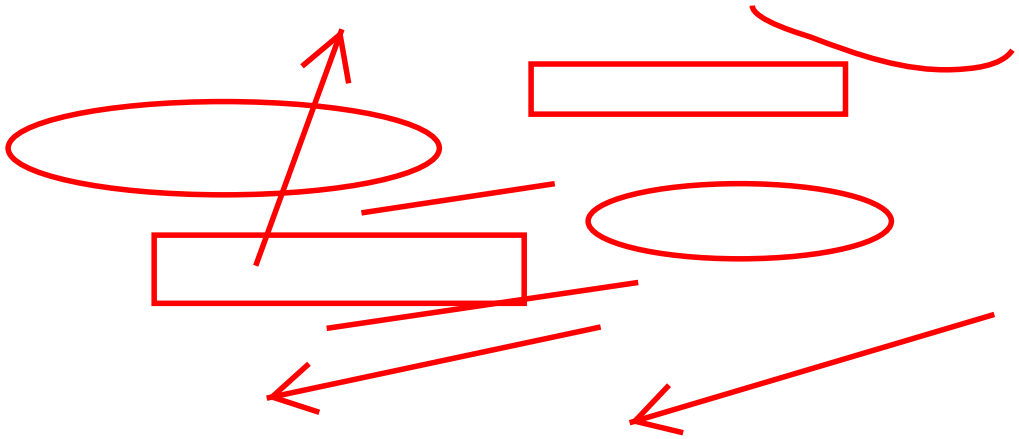
측정오류

측정오류



이론적 구성물(theoretical construct)이라는 관념에 대해 생각해보자.

- 경험적 사회학 연구에서는 사회 현상을 관찰하여 이를 관찰되고(observed) 측정된(measured) 데이터로 표현한다. 이 과정에서 이론적 구성물이라는 관념이 등장한다.
- 이론적 구성물이란 "an explanatory concept that is not itself directly observable but that can be inferred from observed or measured data" (APA 사전).



측정오류

현실 → 이론모델

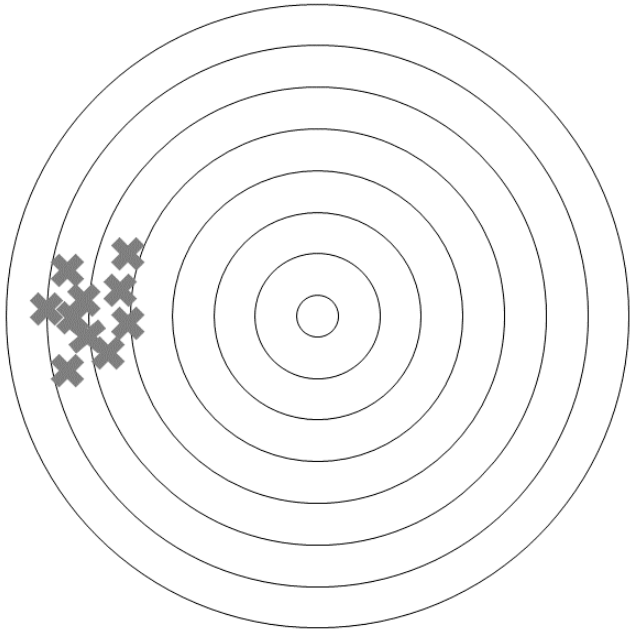
오차(errors)는 경험과학적 연구에 있어서 필연적인 요소가 된다.

- (정치, 종교, 예언 등과는 달리) 경험과학적 연구는 틀릴 수 있다는 가능성에서 출발하여 오류가 일어나는 조건과 크기에 주목한다.
- 다양한 원인과 맥락에서 연구자가 측정하고자 하는 참 값(true score)과 측정된 값(observed score) 사이에 괴리가 발생한다.
- 인간이 수행하는 모든 측정에는 어느 정도 오차가 뒤따르기 마련이다.
- 오차로 말미암아 측정도구(instrument)의 타당도(validity)와 신뢰도(reliability)가 훼손된다.

측정오류

타당도는 재고자 한 개념을 얼마나 충실하게/제대로 측정했는가의 문제다.

- “the degree to which it measures what it is supposed to measure”
- e.g., 고래가 디지털 체중계에 올라섰는데 40kg이 나왔면 그 측정은 타당도가 낮다.



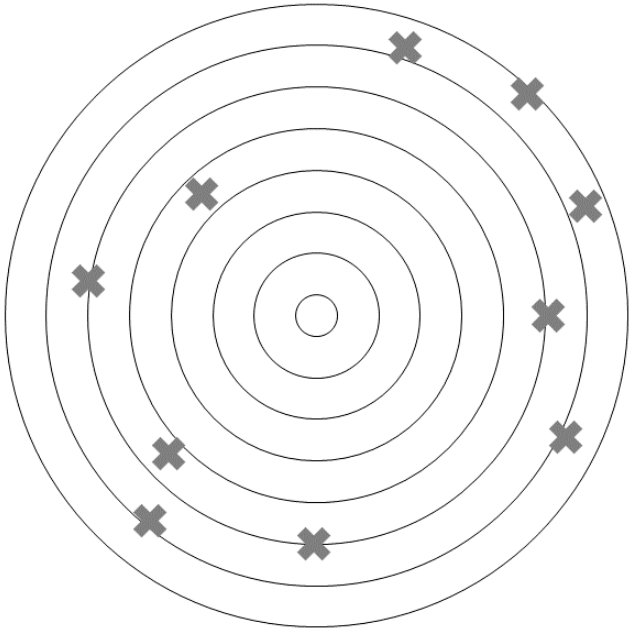
타당도와 과녁판의 비유

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

측정오류

신뢰도는 재고자 한 개념을 일관성있게(consistent) 측정했는가의 문제다.

- e.g, 고래가 디지털 체중계에 3번 측정해서 모두 다르게 나온다면 그 측정은 신뢰도가 낮다.



신뢰도와 과녁판의 비유

측정오류

타당도와 신뢰도 사이의 관계

- 타당도와 신뢰도는 둘 다 높을수록 좋다.
- 하지만 현실적으로 양자는 trade-off 관계에 놓여 있다(이른바 bias-variance trade-off).
- 데이터 과학(data science)에서 보면 양자 간에 균형을 맞추는 것이 타당하지만, 경제학이나 정책과학 등 사회과학적 관점에서는 종종 bias를 더 줄이기 위해 variance를 희생시키는 경우도 있다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

측정오류

측정오차(measurement error)는 여러가지 맥락에서 기인한다.

- 조사자 또는 측정도구의 맥락(e.g., 설문 내용의 모호함 등)
- 응답자 맥락(e.g., 설문에 대한 귀찮음, 무응답, 설문 문항에 대해 주관적인 해석 차이 등)
- 검사 과정/환경의 맥락(e.g., 장소가 지나치게 산만함 등)
- 조사자-응답자 상호작용(e.g., 인터뷰어-인터뷰이 권력거리/성차 등)

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

측정오류

측정오차=체계적 오차+무선 오차

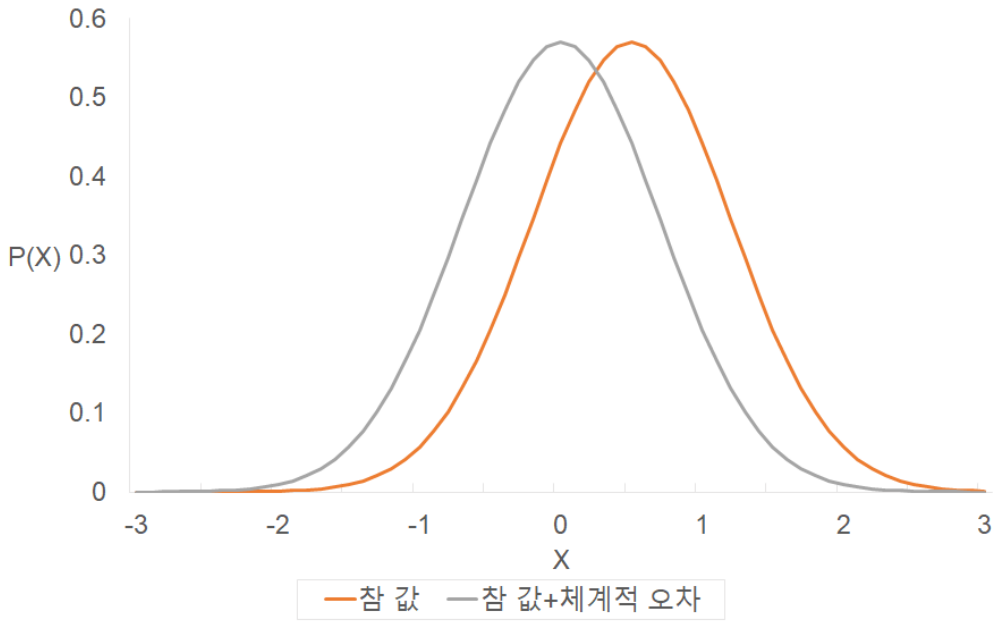
- 측정오차는 체계적 오차(systematic error)와 무선 오차(random error)로 분해된다.
- 측정된 값(X)=참 값(T)+측정오차(e)
- 오차는 사회조사의 질(quality)에 따라 심하게 영향을 받는다. 사회조사 단계에서 선행조사(pilot test), 피드백(feedback), 조사원 훈련 등에 많은 노력을 기울여야 한다. 사회조사방법론과 조사설계(survey design) 수업에서 이를 다루지만 실무에 직접 뛰어들어 노하우를 쌓는 것이 아무래도 필요하다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

측정오류

체계적 오차(systematic error)

- 체계적 오차는 “일정한 방향으로” “치우친(bias)” 오차다. 일정한 방향이라는 점에서 설명될 수도 있다.
- 측정도구가 일관성있게 잘못 작동하여 수집된 자료가 참 자료와 일정하게 어긋나 있는 경우다(e.g., 디지털 체중계의 영점 조정이 안되어 일정하게 5kg씩 높게 측정함).
- 체계적 오차로 인해 측정된 값과 참 값 사이에는 평균(expected value)이 다르게 된다.
- 측정의 타당도(validity)의 문제로 이어진다.

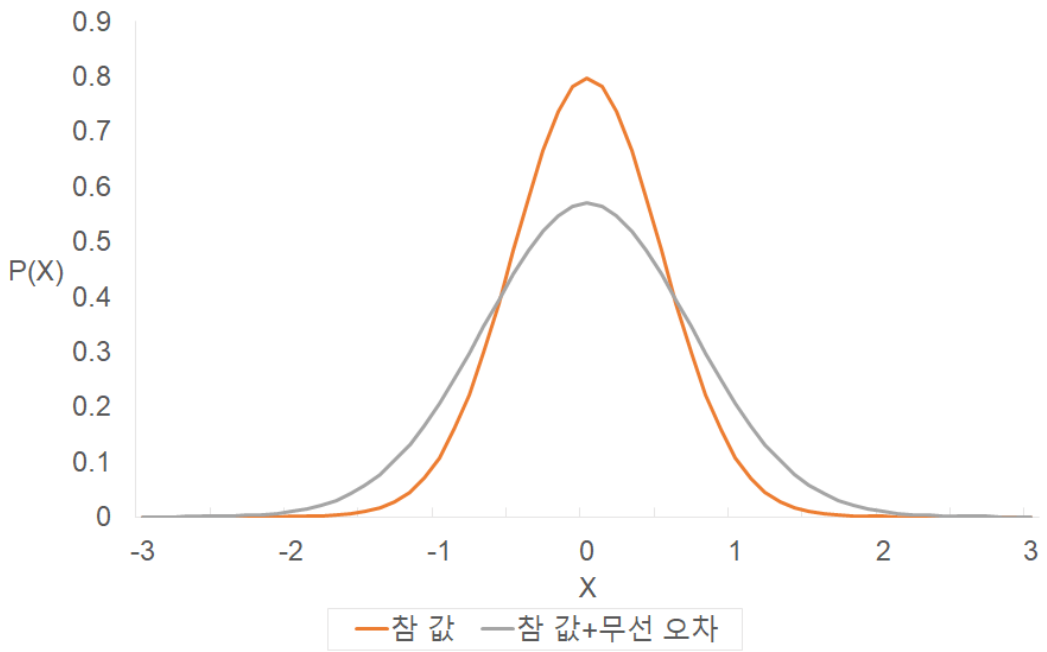


체계적 오차

측정오류

무선 오차(random error)

- 무선(無線)이란 선이 없다는 의미에서 만들어진 일본어다(그런데 wireless는 아니다).
- 무선 오차는 “임의(random)의 방향으로” “흩어진(variance)” 오차다. 임의적이므로 설명될 수 없다.
- 전통적인 사회과학적 맥락에서는 비교적 무해하고 자연스러운 것으로 여겨졌다(e.g., 디지털 체중계의 전기적 오류로 ±1kg씩 다르게 측정함).
- 무선 오차로 인해 측정된 값과 참 값 사이에는 분산(variance)이 다르게 된다.
- 측정의 신뢰도(reliability)의 문제로 이어진다.



측정오류

참 값(T)이란 대체로 관찰할 수 없다.

- 그걸 알면 구태여 "측정된 값"을 구할 필요조차 없기 때문이다.
- 그러므로 많은 경우 측정된 값(X)-참 값(T)을 계산할 수 없어 측정오차(e)가 얼마나 큰지 알 수 없고, 측정오차 안에서 체계적 오차와 무선 오차가 각각 얼마나 큰지도 알 수도 없다.
- 측정이론(measurement theory)에서는 측정도구의 타당도와 신뢰도를 평가하는 여러가지 통계학적 논리와 기술들을 발전시켜 왔다.
- 특수한 연구설계를 통해 이를 드러내고 줄이려는 시도가 있지만 우리 수업에서는 다루지 않는다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

신뢰도와 내적 일관성

사회조사의 맥락에서 신뢰도는 결국 측정도구에 얼마나 일관성(consistency) 혹은 재생산가능성(reproducibility)이 있는가의 문제이다.

- 사회과학에서 측정도구는 적어도 둘 이상의 측정항목으로 이루어져 있는 것이 보통이다. 하나의 질문만으로 특정 개념의 다차원성을 포괄하기 어렵기 때문이다.

나 14 현재 ____님께서 주로 하시는(맡고 계시는) 일에 대한 ____님의 평소 생각은 어떠하십니까? 다음의 각 항목에 대해서 얼마나 동의하시는지 혹은 동의하지 않으시는지 정도를 표시해 주십시오.

현재 하시는 일(업무, 직무)에 대한 ____님의 생각	전혀 그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	보통이다	그런 편이다	아주 그렇다
(1) 나는 현재 하고(맡고) 있는 일에 만족하고 있다	1	2	3	4	5
(2) 나는 현재 하고(맡고)있는 일을 열정적으로 하고 있다	1	2	3	4	5
(3) 나는 현재 하고(맡고)있는 일을 즐겁게 하고 있다	1	2	3	4	5
(4) 나는 현재 하고(맡고)있는 일을 보람을 느끼면서 하고 있다	1	2	3	4	5
(5) 별다른 일이 없는 한 현재 하고(맡고)있는 일을 계속하고 싶다	1	2	3	4	5

〈한국노동패널〉 2020년도 자료 직장만족도 문항

충북대학교 CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

- 어떤 측정도구에 신뢰도가 확보되어 있는가를 확인하기 위한 세 종류의 기본적 유형 내지 방법이 알려져 있다: (1) 재검사 신뢰성(test-retest reliability), (2) 반분 신뢰성(split-half reliability), (3) 내적 일관성(internal consistency).
- 재검사 신뢰성은 같은 측정도구를 한 번 더 시험해서 앞서 얻은 결과와 얼마나 일관되어 있는지 확인하는 방법 내지 그렇게 확인할 수 있는 유형의 신뢰도이다.
- 반분 신뢰성은 측정도구의 문항들을 임의로 나누어 시험한 뒤, 두 세트의 결과가 얼마나 일관되어 있는지 확인하는 방법 내지 그렇게 확인할 수 있는 유형의 신뢰도이다.
- 내적 일관성은 문항들 사이에서 상관관계가 높다면 이에 근거한 측정도구의 (내적) 일관성이 높음을 확인하는 방법 내지 그렇게 확인할 수 있는 유형의 신뢰도이다.
- 재검사법과 반분법은 시험을 위한 시험을 치러야 하므로 방법론 자체의 연구가 아니면 보통 선호되지 않는다. 실제 연구에서는 내적 일관성 점수인 크론바흐 알파 (Cronbach's α)를 사용하는 것이 보통이다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

크론바흐 알파에 앞서 신뢰도 비율(ρ)의 논리를 이해해야 한다

- 경험과학의 맥락에서 어떤 사회 현상이나 그에 관한 개념은 보통 다차원적이다. 단일한 측정항목을 통해 이러한 다차원성을 한번에 포섭하기란 거의 불가능하다(e.g., "삶의 행복"같은 개념).
- 그러므로 여러 개의 측정항목들을 통해 서로 다른 차원들을 따로따로 측정한 뒤, 개별 측정항목들($X_1, X_2, ..., X_k$)을 모두 더해 합성지수(composite index)인 y를 만들 필요가 있다. 측정이론에서는 이렇게 만들어지는 변수를 잠재변수(latent variable)라고 부른다(단 합성지수가 잠재변수와 동의어인 것은 아니다!).
- (조사방법론의 맥락에서) 내적 일관성은 바로 잠재변수의 신뢰도를 계산하는 원리이자 방법을 의미한다. 따라서 잠재변수를 따로 구성해 만들지 않았다면 내적 일관성 이야기는 (조사방법론의 맥락에서) 나올 이유가 없다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

- 과녁판의 비유에서 살펴보았듯 개별 측정항목의 높은 분산은 곧 해당 측정항목의 높은 불확실성을 의미한다. 개별 측정항목들의 분산합은 결국 사용된 측정항목들의 전반적인 불확실성을 반영한다.
- 그러므로 만약 잠재변수의 전체 분산(σ_{y}^2)에서 개별 측정항목들의 분산합($\sum \sigma_{\mathrm{X}}^2$)의 비중이 크다면 이는 "일관되지도 않고 재생산되지도 않는" 개별 측정항목들로 그 잠재변수를 만든 것이므로 (그 잠재변수는) 신뢰도가 낮다고 할 수 있다.

$$\rho = \frac{\sigma_{\mathrm{y}}^2 - \sum \sigma_{\mathrm{X_i}}^2}{\sigma_{\mathrm{y}}^2} = 1 - \frac{\sum \sigma_{\mathrm{X_i}}^2}{\sigma_{\mathrm{y}}^2}$$

- 만일 $\sum \sigma_{\mathrm{X_i}}^2 = \sigma_{\mathrm{y}}^2$ 이면 $\rho = 0$ 이고, $\sum \sigma_{\mathrm{X_i}}^2 = 0$ 이면 $\rho = 1$ 이다(Why?).

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

크론바흐 알파는 변수가 늘어나는 것에 약간 패널티를 준 신뢰도 비율이다.

- 합성지수 혹은 잠재변수를 구성하는데 사용한 변수의 수(k)로 적절히 가중된 신뢰도 비율을 계산에 사용한다.

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1}\right)\left(\frac{S_y^2 - \sum S_{X_i}^2}{S_y^2}\right)$$
$$= \left(\frac{k}{k-1}\right)\left(1 - \frac{\sum S_{X_i}^2}{S_y^2}\right)$$

- 분자에 들어간 $\sum S_X^2$ 가 S_y^2 보다 상대적으로 커지면 α는 감소한다(Why?).
- α는 0에서 1사이에 놓인 값을 갖는다. 1에 가까울수록 내적 일관성이 높다(Why?). 관행상 0.7보다 높으면 대체로 문제가 없는 것으로 판단한다.
- 경우에 따라 새로운 측정문항을 추가하거나 기존 측정문항을 빼서 α 점수를 높일 필요가 있을 수도 있다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

- 앞의 공식에 나온 k는 합성지수를 계산하기 위해 사용된 변수의 수이다. 상식적으로 생각해서 $k = 2$인 경우 $2/1 = 2$ 으로 상당히 큰 가중치를 부여하게 되지만, $k = 5$인 경우 $5/4 = 1.25$로 훨씬 작은 가중치를 부여하게 된다.
- 한편 $k = 10$인 경우 $10/9 = 1.11$로 변수가 두 배 많이 들어갔는데 줄어드는 정도가 그만큼 크지 않다. 따라서 중복되는(redundant) 변수를 억지로 많이 집어넣었을 때도 α 값이 커지는 단점이 있다.
- 말할 필요도 없지만 측정항목이 하나라면 그것만 가지고 합성지수를 만들 수 없다. 최소한 두 개 이상은 필요하기 마련이다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

직접 엑셀에서 크론바흐 알파를 계산해보자.

- eCampus에서 Sampson.xlsx를 다운받아 엑셀에서 열자. 코드북(codebook)을 살펴보고 각 측정문항의 의미를 파악하자.
- 이제 모든 변수들을 합산하여 합성지수를 만들자. 그 뒤, 새로운 합성지수의 히스토그램을 만들어보자.
- 자료의 가장 밑 끄트머리에 "개별 측정항목(X_i)"과 "새로운 잠재변수(y)"의 표본분산들(sample variances)을 각각 계산하자. 이때 표본분산이므로 엑셀에서는 **VAR.S(·)** 함수를 사용해야 한다.
- 먼저 계산한 "개별 측정항목의 분산($S^2_{X_i}$)"을 모두 합해 "분산합($\sum S^2_{X_i}$)"을 추가적으로 계산한다. 이제 공식에 따라 α를 계산한다. 나온 크론바흐 알파는 얼마인가?
- 결론적으로 새로운 합성지수에 내적 일관성이 있다고 말할 수 있을까?

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

미국 대학생들을 대상으로 "통계학에 대한 두려움"을 조사한 공개자료 (open data)를 토대로 합성지수를 계산하고 그것의 내적 일관성을 평가해보자.

- eCampus에서 Fear_of_Statistics.xlsx를 다운받아 열자. 사례는 모두 몇 개인가? 변수는 모두 몇 개인가?
- 이 변수들은 "통계학에 대한 두려움"이라는 개념의 다양한 차원(측면)을 측정하고 있다. 이들을 모두 더하여 하나의 합성지수를 만들어 그것을 잠재변수로 사용하면 좋을 것 같다. 문제는 이 잠재변수가 얼마나 내적 일관성이 있는가 아직 모른다는 점이다.
- 각 변수의 레이블을 꼼꼼히 확인해보자. 하나만 변수의 방향(direction)이 이질적이다. 이런 변수를 그대로 내버려두고 합산하여 합성지수를 만들면 좋지 않다 (Why?).
- 이 변수는 합산하기 전에 반드시 역코딩(reverse coding)을 해서 모든 변수들의 방향이 일관되어야 한다. 만약 리커트 5점 척도라면 1를 5로, 2를 4로, 4를 2로, 5를 1로 뒤바꾸는 과정이 역코딩이다. 어떻게 하면 가장 쉽게 역코딩 할 수 있을까?

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

- 이제 모든 변수들을 합산하여 합성지수를 만들자. 새로운 합성지수의 히스토그램을 만들어보자(이때 width는 1로 조정하자). 실무나 연구 맥락에서 매우 중요한 절차는 "이 합성지수가 큰 값을 가지면 무엇을 뜻하는가?" 를 분명히 확인해 두는 것이다. 이 방향성과 일치하지 않는 변수는 사용하지 않거나 역코딩해야 한다.
- 자료의 가장 밑 끄트머리에 개별 측정항목(X_i)과 새로운 잠재변수(y)의 표본분산들을 각각 계산하자. 이때 표본분산이므로 엑셀에서는 **VAR.S(·)** 함수를 사용해야 한다.
- 개별 측정항목(X_i)을 모두 합해 $\sum S^2_{X_i}$ 를 추가적으로 계산한다. 이제 공식에 따라 α 를 계산한다.
- 계산된 α 값에 근거할 때 새롭게 계산된 합성지수인 "통계학에 대한 두려움"은 내적 일관성을 가지고 있다고 결론내릴 수 있을까?

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

"아니 이제와서 좀 뜬금없지만, 내적 일관성 이런걸 대체 왜 하지?"

- 지금까지 우리는 숫자형 척도를 따르는 변수를 분석하는 기법을 꽤 많이 배웠다. 그런데 문제는 (χ^2 검정을 제외한) 이 모든 기법들은 숫자형 변수가 있어야만 쓸 수 있다는 점이다.
- 문제는 일반적인 사회조사에서 그런 변수가 좀 드물다는 점이다. 어떤 변수들이 숫자형 변수일까? 소득(원 단위), 키, 몸무게, BMI, 또?
- 우리가 궁금한 수많은 사회학적 변수들은 대부분 범주형 변수다. 성역할 태도, 우리사회의 인지된 공정성, 직무 만족도/소외감, 인지된 기후위기 심각성, 최근 3일간 만나 이야기한 친구의 수(Why?) 등은 대체로 범주형 척도로 측정된다.
- 게다가 많은 사회학적 변수들은 다차원적이다. 결국 개별적으로 부각되는(salient) 차원들을 개별적인 (리커트) 측정문항으로 물어본 다음, 단일한 개념을 전달하는 숫자형 변수로 통합하기 위해 나중에 적절히 합칠 수 밖에 없는 것이다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

"그러면 '부각되는 차원들'은 어떻게 식별해내지?"

- 음, 그건 묻지 말자. 이것은 타당도(validity)의 문제가 되고 주성분 분석(principal component analysis)을 배워야 하기 때문이다. 주성분분석은 일단 고유값(eigenvalue)과 고유벡터(eigenvector) 개념을 이해하면 어이없을 만큼 쉽지만, 막상 두 개념을 알기 위해서는 선형대수학(linear algebra)의 기초 수업을 한 학기 들어야 한다.
- 그러므로 여러분은 "부각되는 차원들"을 스스로 식별하려고 해서는 안된다. 새로운 측정도구를 함부로 고안/개발하려고 해서는 안된다는 것이다. 기존 문헌/설문지 자료 등을 꼼꼼히 읽고 거기에서 연구자들이 식별해 놓은 측정도구를 그대로 사용하자. 이것은 실무자 레벨에서 볼 때 충분히 납득할 만한 부분이다.
- 다행히 여러분이 궁금해 할 만한 대부분의 사회학적 현상들은 이미 개발된 측정도구가 있다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

게다가 우리는 곧 회귀분석(regression analysis)을 배운다.

- 회귀분석은 현대통계학의 핵심이다. 그러나 학부과정 및 석사과정 초년생 레벨에서 회귀분석에는 중대한 제약조건이 있다. 그것은 종속변수가 반드시 숫자형 변수여야 한다는 점이다.
- 아까 언급했듯, 일반적인 사회조사에서는 숫자형 척도로 측정된 변수가 좀 드물다. 그러므로 우리는 관심있는 사회학적 측정문항들을 합쳐 합성지수를 만들어낸 뒤, 이것이 내적 일관성이 있는 지수임을 재확인해야 한다.
- 이렇게 만들어진 합성지수는 비록 진정한 의미에서 숫자형 척도라고는 할 수 없지만 그에 근접한 것으로 여겨진다.
- 회귀분석을 배운다면 여러분은 "통계학에 대한 두려움을 설명하는 요인은 무엇인가"를 설명할 수 있게 된다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

신뢰도와 내적 일관성

학부과정 사회통계학의 분석 기법을 정리해보자!

- 하나의 "변수"에 관해, 즉 "단일모집단"의 평균 및 분산에 관해 가설검정 및 추정을 수행할 때 숫자형 변수여야만 한다.
- 두 개의 "변수"에 관한 가설검정을 수행할 때도 숫자형 변수를 분석하는 경우가 압도적으로 많았다.

		종속변수(무조건 1개)	
		범주형	숫자형
독립변수	범주형(2개)	카이제곱 검정 (χ^2 test)	**t 검정** (t test)
	범주형(2개 이상)		**일원분산분석** (One-way ANOVA)
	숫자형(1개)		**상관분석**(Correlation analysis) **단순회귀분석**(Simple regression analysis)
	숫자형(2개 이상)		**다중회귀분석** (Multiple regression analysis)